

Détermination de l'Alcalinité Totale et Composite

Méthode Potentiométrique — Norme ISO 9963-1:1994(F)

Référence	PRO-CHM-003	Révision	1.0
Date d'application	10/07/2026	Statut	En vigueur
Rédigé par	Abdessamie El Moubarki		
Domaine d'application	Eaux de surface, eaux souterraines, eaux potables et eaux brutes. Plage de mesure : 0,4 mmol/L à 20 mmol/L (les échantillons plus concentrés doivent être dilués).		

1 Sécurité et Prévention des Risques

Produit chimique	Pictogramme(s) GHS	Mentions de danger	Conseils de prudence
Carbonate de sodium (2) Na_2CO_3 (0,025 mol/L)		Provoque une sévère irritation des yeux.	Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux. Se laver les mains soigneusement après manipulation. En cas de contact oculaire, rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.
Acide chlorhydrique (3) et (4) HCl (0,10 mol/L et 0,02 mol/L)		Peut être corrosif pour les métaux. Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.	Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux. Éviter de respirer les vapeurs ou les brouillards. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment.

Solutions tampons d'étalonnage (pH 4, 7, 9)	—	Non classé comme dangereux selon le règlement GHS.	Porter des lunettes de protection pour éviter toute projection oculaire lors de l'étalonnage.
---	---	--	---

2 Matériel et Réactifs

2.1 Appareillage

Équipement	Capacité / Portée	Classe / Tolérance	Norme de référence
pH-mètre avec électrode combinée	pH 0–14	Résolution : $\pm 0,01$ pH Précision : $\pm 0,05$ pH	CEI 746-2
Burette de précision	10,0 mL	Classe A / $\pm 0,02$ mL (graduation de 0,02 mL)	ISO 385
Pipette jaugée	100,0 mL	Classe A / $\pm 0,08$ mL	ISO 648
Pipette jaugée	25,0 mL	Classe A / $\pm 0,03$ mL	ISO 648
Fiole jaugée	1 000 mL	Classe A / $\pm 0,40$ mL	ISO 1042
Fiole jaugée	500 mL	Classe A / $\pm 0,20$ mL	ISO 1042
Agitateur magnétique et barreau	—	Revêtement plastique inerté	—
Vase de titrage	250 mL	Col étroit (contact air minimal)	—

2.2 Réactifs

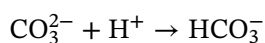
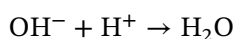
Réactif	Concentration	Préparation / Pureté	Conservation
Eau purifiée (1)	—	Qualité 2 de l'ISO 3696. Conductivité inférieure à 0,1 mS/m et exempte de concentrations interférentes en acides et bases.	À utiliser fraîchement préparée.
Carbonate de sodium, solution étalon (2)	0,025 mol/L ($c(\text{Na}_2\text{CO}_3)$)	Sécher 3 g à 5 g de carbonate de sodium anhydre (Na_2CO_3) à 250 °C	Réfrigérateur entre 4 °C et 8 °C . Stable

		± 10 °C pendant 4 heures. Refroidir en dessiccateur. Dissoudre 2,65 g ± 0,20 g (<i>m</i> , pesée à 0,001 g près) dans de l'eau (1) et diluer à 1 000 mL dans une fiole jaugée.	pendant 1 mois maximum.
Acide chlorhydrique, solution (3)	0,10 mol/L (<i>c</i> (HCl))	Diluer 8,6 mL ± 0,1 mL d'acide chlorhydrique concentré (densité 1,16 g/mL) à 1 000 mL avec de l'eau (1) dans une fiole jaugée. Étalonner hebdomadairement.	Flacon en verre ou en PE, stable plusieurs mois.
Acide chlorhydrique, solution (4)	0,02 mol/L (<i>c</i> (HCl))	Pipeter 100 mL ± 1 mL de solution (3) dans une fiole jaugée de 500 mL , diluer au volume avec de l'eau (1) et bien mélanger.	À préparer extemporanément (juste avant l'analyse).
Solutions tampons pH	pH 4,00, 7,00, 9,00	Solutions commerciales prêtes à l'emploi conformes aux spécifications du fabricant.	Se conformer aux consignes du fabricant.

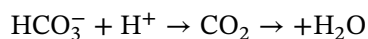
3 Principe de la Méthode

La détermination de l'alcalinité repose sur le titrage potentiométrique des bases contenues dans l'échantillon d'eau par une solution d'acide chlorhydrique étalonnée. Les points d'équivalence correspondant aux réactions chimiques majeures sont détectés à des valeurs de pH spécifiques :

1. **Alcalinité composite (phénolphtaléine) à pH 8,3 (A_p)** : Représente la neutralisation complète des hydroxydes et la conversion de la moitié du carbonate en hydrogénocarbonate :



2. **Alcalinité totale à pH 4,5 (A_T)** : Représente la neutralisation de tous les ions hydrogénocarbonate de l'échantillon (y compris ceux issus de l'étape 1) :



4 Mode Opératoire

▀ Vérifications préalables et agitation

- Étalonner le pH-mètre en 3 points à l'aide des solutions tampons pH 4,00, 7,00 et 9,00 juste avant le début de la série de mesures.

- Régler l'agitation magnétique à une vitesse modérée de sorte qu'un tourbillon soit à peine perceptible, afin d'éviter l'absorption ou le dégazage excessif de dioxyde de carbone (CO_2) atmosphérique pendant le titrage.

4.1 Étalonnage de la Solution d'Acide Chlorhydrique 0,10 mol/L

1. **Pipeter 25,0 mL** de la solution étalon de carbonate de sodium (2) à l'aide d'une pipette jaugée de classe A.
2. **Transférer** la prise d'essai dans le récipient de titrage.
3. **Ajouter 75 mL $\pm$ 5 mL** d'eau purifiée (1).
4. **Placer** le récipient de titrage sur l'agitateur magnétique et introduire le barreau magnétique.
5. **Insérer** les électrodes du pH-mètre préalablement rincées à l'eau purifiée.
6. **Mettre en marche** l'agitateur magnétique.
7. **Titrer** la solution sous agitation modérée avec la solution d'acide chlorhydrique 0,10 mol/L (3) jusqu'à ce que le pH-mètre affiche un pH de **$4,5 \pm 0,05$** .
8. **Noter** le volume exact de solution d'acide chlorhydrique consommé, noté V_2 en millilitres.
9. **Titrer le blanc** en répétant exactement les étapes 1 à 8 avec **100 mL $\pm$ 5 mL** d'eau purifiée (1) au lieu de la solution étalon de carbonate de sodium. Noter le volume consommé, noté V_3 en millilitres.
10. **Calculer** la concentration réelle de la solution d'acide chlorhydrique (3), notée $c(\text{HCl}, 1)$ en moles par litre, selon la formule de calcul.

4.2 Détermination de l'Alcalinité Composite (A_p à pH 8,3)

1. **Pipeter 100,0 mL** de l'échantillon d'eau à l'aide d'une pipette jaugée de classe A.
2. **Transférer** la prise d'essai dans le vase de titrage.
3. **Introduire** le barreau magnétique et insérer les électrodes du pH-mètre dans l'échantillon.
4. **Mettre en marche** l'agitateur magnétique et mesurer le pH initial de l'échantillon.
5. **Déterminer** l'alcalinité composite : si le pH initial de l'échantillon est inférieur à **8,3**, noter l'alcalinité composite $A_p = 0$ mmol/L et passer directement à l'étape suivante (titrage de l'alcalinité totale).
6. **Sélectionner** la concentration de l'acide à utiliser pour le titrage : utiliser la solution (3) d'acide chlorhydrique 0,1 mol/L si l'alcalinité de l'échantillon est comprise entre **4 mmol/L et 20 mmol/L** ; utiliser la solution (4) d'acide chlorhydrique 0,02 mol/L si l'alcalinité est comprise entre **0,4 mmol/L et 4 mmol/L**.
7. **Titrer** l'échantillon avec la solution d'acide chlorhydrique sélectionnée jusqu'à l'obtention d'un pH de **$8,3 \pm 0,05$** .
8. **Noter** le volume exact de solution d'acide chlorhydrique consommé pour atteindre ce point de virage, noté V_5 en millilitres.
9. **Conserver** le mélange dans le vase de titrage pour réaliser immédiatement la détermination de l'alcalinité totale.

4.3 Détermination de l'Alcalinité Totale (A_T à pH 4,5)

1. **Continuer** le titrage sous agitation modérée sur la solution issue de l'étape précédente en utilisant la même solution d'acide chlorhydrique.
2. **Ajouter** l'acide goutte à goutte à l'approche du pH 4,5, en attendant au moins **30 secondes** après chaque ajout pour permettre à l'électrode d'atteindre son équilibre de mesure.
3. **Arrêter** le titrage lorsque le pH-mètre indique un pH stable de **$4,5 \pm 0,05$** .
4. **Noter** le volume cumulé total d'acide chlorhydrique consommé depuis le début du titrage (c'est-à-dire le volume pour atteindre pH 8,3 plus le volume pour atteindre pH 4,5), noté V_e en millilitres.

5 Expression des Résultats

5.1 Calculs

5.1.1 Concentration Réelle de l'Acide Chlorhydrique 0,10 mol/L

$$c(\text{HCl}, 1) = \frac{m \times V_1}{53,00 \times (V_2 - V_3)}$$

Avec :

- $c(\text{HCl}, 1)$: concentration réelle de la solution d'acide chlorhydrique (3) [mol/L] ;
- m : masse de carbonate de sodium anhydre (Na_2CO_3) pesée pour la solution étalon (2) [g] ;
- V_1 : volume de solution étalon de carbonate de sodium (2) prélevé ($V_1 = 25$ mL) ;
- V_2 : volume de solution d'acide chlorhydrique (3) consommé pour le titrage du carbonate [mL] ;
- V_3 : volume de solution d'acide chlorhydrique (3) consommé pour le blanc [mL] ;
- 53,00 : masse équivalente du carbonate de sodium (soit $105, \frac{99}{2}$) [g/eq].

5.1.2 Alcalinité Composite (A_p)

$$A_p = \frac{c(\text{HCl}) \times V_s \times 1000}{V_4}$$

5.1.3 Alcalinité Totale (A_T)

$$A_T = \frac{c(\text{HCl}) \times V_e \times 1000}{V_4}$$

Symbole	Définition	Unité
A_p	Alcalinité composite (phénolphthaléine) de l'échantillon d'eau	mmol/L d'ions H^+
A_T	Alcalinité totale de l'échantillon d'eau	mmol/L d'ions H^+
$c(\text{HCl})$	Concentration réelle de la solution d'acide chlorhydrique utilisée (3) ou (4)	mol/L
V_s	Volume de solution d'acide chlorhydrique consommé pour atteindre le pH de 8,3	mL
V_e	Volume total de solution d'acide chlorhydrique consommé pour atteindre le pH de 4,5	mL
V_4	Volume de la prise d'essai d'échantillon d'eau (normalement 100,0 mL)	mL

5.2 Facteurs de Conversion des Unités d'Alcalinité

L'alcalinité de l'eau peut également être exprimée dans d'autres unités. Les facteurs de conversion théoriques permettant de passer des millimoles par litre (mmol/L) d'ions H^+ à d'autres expressions courantes sont résumés dans le tableau ci-dessous :

Unité de destination	Facteur de multiplication	Équivalence pour 1 mmol/L H ⁺
mmol/L de CaCO ₃	0,50	0,50 mmol/L CaCO ₃
mg/L de CaCO ₃ (ppm)	50,0	50,0 mg/L CaCO ₃
mg/L de HCO ₃ ⁻	61,0	61,0 mg/L HCO ₃ ⁻
Degré français (°f)	5,00	5,00 °f (soit 50 mg/L CaCO ₃)
Degré allemand (°d)	2,80	2,80 °d (soit 28 mg/L CaO)
Degré anglais (Clark)	3,50	3,50 Clark (soit 1 grain CaCO ₃ / gallon anglais)
Degré américain (US)	2,90	2,90 °US

5.3 Critères de Contrôle Qualité (QC) et Actions Correctives

Paramètre contrôlé	Type de critère	Limite d'acceptation	Action corrective
Écart sur duplicatas de titrage de l'acide $ V_2 - V'_2 $	Répétabilité étalonnage	$\leq 0,10$ mL	Répéter les titrages d'étalonnage. Vérifier la burette et rincer l'électrode.
Volume de blanc pour l'étalonnage V_3	Contamination eau distillée	$\leq 0,10$ mL	Remplacer l'eau distillée, vérifier sa conductivité et nettoyer la verrerie.
Répétabilité des duplicatas de l'échantillon $ A_{T,1} - A_{T,2} $	Précision de l'analyse	$\leq 0,05$ mmol/L (pour $A_T < 1$ mmol/L) ou $\leq 5\%$ de la moyenne (pour $A_T \geq 1$ mmol/L)	Répéter le titrage en double. Calibrer à nouveau le pH-mètre. Remplacer l'échantillon.

6 Références Normatives

- **ISO 9963-1:1994** : Qualité de l'eau — Détermination de l'alcalinité — Partie 1: Détermination de l'alcalinité totale et composite.
- **ISO 385** : Verrerie de laboratoire — Burettes.
- **ISO 648** : Verrerie de laboratoire — Pipettes à un trait.
- **ISO 1042** : Verrerie de laboratoire — Fioles jaugées.
- **ISO 3696** : Eau pour laboratoire à usage analytique — Spécification et méthodes d'essai.
- **CEI 746-2** : Expression des qualités de fonctionnement des analyseurs électrochimiques — Partie 2: Mesure du pH.
- **ISO/CEI 17025** : Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnage et d'essais.